Uždavinių lapas 5

Visame lape užrašas $\int_G f(g)\,dg$ žymi 5-osios paskaitos normuotąjį Haro integralą. Skaliarinės sandaugos yra antitiesinės pagal pirmąjį argumentą. Uždaviniai 5.1–5.6 yra pagrindiniai. Uždavinys 5.7 yra neprivalomas papildymas.

Uždavinys 5.1. **Apskritimas ir jo baigtiniai pogrupiai.** Tegul grupėje $\mathrm{U}(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ integralas apibrėžtas formule

$$\int_{\mathrm{U}(1)} f(z)\,dz = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(e^{i\theta})\,d\theta.$$

Užfiksuokime skaičių $N \geq 2$ ir pažymėkime $\zeta = e^{2\pi i/N}$ bei $\mu_N = \{\zeta^k : 0 \leq k < N\}$. Funkcijai f, apibrėžtai grupėje $\mathrm{U}(1)$, pažymėkime

$$A_N(f) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} f(\zeta^k).$$

(a) Kai $n \in \mathbb{Z}$, apskaičiuokite integralą $\int_{\mathrm{U}(1)} z^n\,dz$ ir reikšmę $A_N(z^n)$.

(b) Tegul $f(z) = \sum_{|n|\leq M} c_n z^n$, kur $M < N$. Įrodykite, kad $A_N(f) = \int_{\mathrm{U}(1)} f(z)\,dz$. Nurodykite funkciją f, kuriai $M = N$, o abi reikšmės skiriasi.

(c) Tegul operatoriai $\Pi(z) = \mathrm{diag}(z^N, z)$ veikia erdvėje $\mathbb{C}^2$. Apskaičiuokite operatorius $P = \int_{\mathrm{U}(1)} \Pi(z)\,dz$ ir $P_N = \frac{1}{N}\sum_k \Pi(\zeta^k)$. Nustatykite jų vaizdus.

Uždavinys 5.2. **Momentai grupėje SU(2).** Grupės elementus užrašykime pavidalu

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix} \in \mathrm{SU}(2), \qquad a = \cos\eta\, e^{i\xi_1}, \quad b = \sin\eta\, e^{i\xi_2},$$

kur $0 \leq \eta \leq \pi/2$ ir $0 \leq \xi_1, \xi_2 \leq 2\pi$. Naudokite Haro integralą

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} f(g)\,dg = \frac{1}{2\pi^2}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} f\,\cos\eta\sin\eta\,d\eta\,d\xi_1\,d\xi_2.$$

Tegul $p, q, r, s \geq 0$ yra sveikieji skaičiai.

(a) Įrodykite, kad $\int_{\mathrm{SU}(2)} a^p \bar{a}^q b^r \bar{b}^s\,dg = 0$, nebent $p = q$ ir $r = s$.

(b) Įrodykite, kad

$$\int_{\mathrm{SU}(2)} |a|^{2p}|b|^{2r}\,dg = \frac{p!\,r!}{(p+r+1)!}.$$

(c) Iš to išveskite funkcijų $|a|^2$, $|a|^4$, $|b|^4$ ir $|a|^2|b|^2$ integralus. Patikrinkite juos naudodami tapatybę $|a|^2 + |b|^2 = 1$.

Uždavinys 5.3. **Koeficientų normos įvaizdyje V_2.** Elementą $g \in \mathrm{SU}(2)$ užrašykime pavidalu

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Galite naudotis šiais faktais. Monomo $a^p \bar{a}^q b^r \bar{b}^s$ Haro integralas lygus 0, nebent $p = q$ ir $r = s$. Be to, $\int |a|^2 = \int |b|^2 = \frac{1}{2}$, $\int |a|^4 = \int |b|^4 = \frac{1}{3}$ ir $\int |a|^2|b|^2 = \frac{1}{6}$. Tegul e_1, e_2 yra standartinė erdvės $\mathbb{C}^2$ bazė. Pažymėkime $e_{jk} = e_j \otimes e_k$ erdvėje $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ su tenzorinės sandaugos skaliarine sandauga. Tegul poerdvį V_2 apvelka vektoriai

$$f_0 = e_{11}, \qquad f_1 = \tfrac{1}{\sqrt{2}}(e_{12} + e_{21}), \qquad f_2 = e_{22},$$

o operatoriai $\Pi(g) = g \otimes g$ apriboti poerdvyje V_2. Galite laikyti žinomu, kad poerdvis V_2 yra invariantinis, šis įvaizdis neredukuojamas, o jo dimensija lygi 3. Pažymėkime $D_{ij}(g) = \langle f_i, \Pi(g) f_j \rangle$.

(a) Įrodykite, kad vektoriai f_0, f_1, f_2 yra ortonormuoti. Šioje bazėje išreikškite vektorius $\Pi(g)f_0$ ir $\Pi(g)f_1$.

(b) Užrašykite pirmuosius du matricos $D(g)$ stulpelius.

(c) Patikrinkite, kad $\int_{\mathrm{SU}(2)} |D_{ij}|^2 \, dg = \frac{1}{3}$, kai $j = 0, 1$ ir $i = 0, 1, 2$.

(d) Patikrinkite, kad $\int \overline{D_{00}} \, D_{11} \, dg = 0$ ir $\int D_{11} \, dg = 0$. Nurodykite, kurį Šūro ortogonalumo atvejį iliustruoja kiekviena iš šių tapatybių.

Uždavinys 5.4. **Invariantinių vektorių projektorius matricų erdvėje.** Tegul grupė $\mathrm{SU}(2)$ veikia erdvę $M_2(\mathbb{C})$ pagal taisyklę $\mathrm{Ad}(g)X = gXg^{-1}$. Naudokite skaliarinę sandaugą $\langle X, Y \rangle = \mathrm{tr}(X^*Y)$. Matricinius vienetus žymėkime E_{jk}. Užrašykime

$$g = \begin{pmatrix} a & -\bar{b} \\ b & \bar{a} \end{pmatrix}, \qquad g^{-1} = g^* = \begin{pmatrix} \bar{a} & \bar{b} \\ -b & a \end{pmatrix}.$$

Galite naudotis įvaizdžio $V_1 = \mathbb{C}^2$ ortogonalumo sąryšiu, t.y. $\int \overline{g_{kl}} \, g_{ij} \, dg = \frac{1}{2}\delta_{ik}\delta_{jl}$. Taip pat galite naudotis lygybėmis $\int |a|^2 = \int |b|^2 = \frac{1}{2}$ ir taisykle, kad monomo $a^p \bar{a}^q b^r \bar{b}^s$ integralas lygus 0, nebent $p = q$ ir $r = s$.

(a) Įrodykite, kad matriciniai vienetai E_{jk} yra ortonormuoti, o kiekvienas operatorius $\mathrm{Ad}(g)$ yra unitarusis.

(b) Apskaičiuokite $P(X) = \int_{\mathrm{SU}(2)} gXg^{-1} \, dg$ kiekvienai matricai X.

(c) Tiesiogiai patikrinkite (b) dalies atsakymą, kai $X = E_{11}$ ir $X = E_{12}$.

(d) Nustatykite invariantines matricas. Įsitikinkite, kad operatorius P yra ortogonalioji projekcija į jų poerdvį.

Uždavinys 5.5. **Neinvariantinės skaliarinės sandaugos vidurkinimas.** Grupėje $\mathrm{U}(1)$ naudokite Uždavinio 5.1 Haro integralą; tada $\int z^n \, dz = \delta_{n0}$. Pažymėkime

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \Pi(z) = S \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & \bar{z} \end{pmatrix} S^{-1} \quad \text{erdvėje } \mathbb{C}^2,$$

kur naudojama standartinė skaliarinė sandauga $\langle v, w \rangle_0 = v^* w$.

(a) Apskaičiuokite matricą $\Pi(z)$. Įrodykite, kad tiesė $\mathbb{C}e_1$ yra invariantinė, o jos standartinis papildinys $\mathbb{C}e_2$ – ne.
(b) Apskaičiuokite matricą $H = \int \Pi(z)^* \Pi(z)\, dz$; tada suvidurkintoji skaliarinė sandauga yra $\langle v, w\rangle = v^* H w$. Įrodykite, kad matrica H yra teigiamai apibrėžta.
(c) Sudaugindami matricas, patikrinkite lygybę $\Pi(z)^* H \Pi(z) = H$.
(d) Raskite H-ortogonalųjį tiesės $\mathbb{C}e_1$ papildinį ir patikrinkite, kad jis invariantinis.
(e) Kuri Haro integralo savybė be skaičiavimų užtikrina (c) dalies lygybę?

Uždavinys 5.6. Invariantiškumas inversijos atžvilgiu ir charakteriai. Tegul G yra kompaktinė Lie grupė. Galite naudotis Haro integralo kairiuoju ir dešiniuoju invariantiškumu, teigiamumu ir normuotumu. Taip pat galite naudotis cituojama vienatinumo teorema: tiesinis funkcionalas J erdvėje $C(G)$, tenkinantis sąlygas $J(f) \geq 0$, kai $f \geq 0$, $J(1) = 1$ ir $J(f \circ L_h) = J(f)$ visiems h, yra Haro integralas.

(a) Tegul $J(f) = \int_G f(g^{-1})\, dg$. Įrodykite, kad funkcionalas J tenkina vienatinumo teoremos prielaidas. Iš to išveskite, kad $\int_G f(g^{-1})\, dg = \int_G f(g)\, dg$.
(b) Tegul Π yra unitarusis įvaizdis, kurio charakteris yra $\chi_\Pi(g) = \operatorname{tr} \Pi(g)$. Įrodykite, kad $\chi_\Pi(g^{-1}) = \overline{\chi_\Pi(g)}$.
(c) Tegul Π, σ yra neredukuojami unitarieji įvaizdžiai. Pasinaudoję 5-osios paskaitos charakterių ortonormuotumu, įrodykite, kad integralas $\int_G \chi_\Pi(g)\chi_\sigma(g^{-1})\, dg$ lygus 1, jei $\Pi \cong \sigma$, ir lygus 0 priešingu atveju.

Uždavinys 5.7. Neprivalomas papildomas uždavinys: kur reikalingas kompaktiškumas. Tegul

$$G = \left\{ g(\alpha, \beta) = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & 1 \end{pmatrix} : \alpha > 0,\ \beta \in \mathbb{R} \right\}.$$

Tai yra nekompaktinė Lie grupė, turinti globalų žemėlapį (α, β). Jos Lie algebros bazę sudaro matricos $X = E_{11}$ ir $Y = E_{12}$. Tolydųjį tankį δ grupėje G nusako jo koeficientas $\rho(\alpha, \beta)$ šiame žemėlapyje. Jei difeomorfizmas F koordinatėmis užrašomas atvaizdavimu $u \mapsto F(u)$, tai tankio $F^*\delta$ koeficientas yra $u \mapsto \rho(F(u))\, |\det DF(u)|$.

(a) Įrodykite, kad $g(\alpha, \beta)\, g(\alpha', \beta') = g(\alpha\alpha', \alpha\beta' + \beta)$. Apskaičiuokite matricas $\operatorname{Ad}(g)X$, $\operatorname{Ad}(g)Y$ ir funkciją $j(g) = |\det \operatorname{Ad}(g)|$.
(b) Įrodykite, kad koeficientas $\rho_L = \alpha^{-2}$ yra invariantinis visų postūmių L_h atžvilgiu, o koeficientas $\rho_R = \alpha^{-1}$ – visų postūmių R_h atžvilgiu.
(c) Įrodykite, kad atitraukimas R_h^* padaugina koeficientą ρ_L iš $j(h)^{-1}$. Kuris 5-osios paskaitos dešiniojo invariantiškumo įrodymo žingsnis čia nebegalioja?